

# Sistem Prediksi Panen & Rekomendasi

Dokumen Outline Presentasi | Dibuat: 06 May 2026 13:48

## 1. Latar Belakang

- Prediksi panen masih sering berbasis perkiraan, belum berbasis data terstruktur.
- Data lahan, cuaca, dan pemupukan belum terdokumentasi rapi dari musim ke musim.
- Keputusan perawatan sering terlambat karena minim analisis kondisi aktual.
- Dibutuhkan sistem terintegrasi untuk input data, prediksi, rekomendasi, dan arsip laporan.

## 2. Deskripsi Web

- Aplikasi full-stack berbasis Laravel + Inertia + React untuk manajemen data pertanian.
- User dapat membuat proyek lahan, input variabel agronomi, lalu memproses prediksi hasil panen.
- Hasil prediksi dilengkapi skor kecocokan, faktor dominan, dan rekomendasi tindakan.
- Semua hasil dapat disimpan ke riwayat dan diekspor ke PDF.

## 3. Tujuan Sistem

- Membantu petani memprediksi hasil panen secara lebih terukur.
- Mendukung keputusan pemupukan/perawatan berdasarkan data aktual.
- Menyediakan riwayat prediksi untuk evaluasi musim tanam.
- Mempermudah pembuatan laporan hasil dalam format PDF.

## 4. Alur Penggunaan

- Register/Login ke sistem.
- Tambah proyek lahan (tanaman, luas, lokasi).
- Input data pupuk, tanah, air, cuaca (API/fallback manual).
- Jalankan prediksi hasil panen.
- Lihat hasil + rekomendasi, simpan ke riwayat, dan export PDF.

## 5. Fitur Utama

Auth

Dashboard

CRUD Proyek

Input Data

Prediksi

Rekomendasi

Riwayat

Export PDF

Chatbot AI

- Autentikasi user + proteksi route internal.
- Integrasi cuaca otomatis dan fallback manual.
- Prediksi estimasi panen (ton), skor, status, dan faktor dominan.
- Rekomendasi perawatan berbasis kondisi input.
- Riwayat prediksi dengan detail dan export laporan PDF.

## 6. Teknologi

- Backend: Laravel 13, Eloquent ORM, Form Request, Service Layer, Policy.
- Frontend: Inertia.js, React 19, TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui.
- Visualisasi: Recharts.
- Laporan: DomPDF.
- Testing: Pest.
- Database dev: SQLite.

## 7. Keunggulan Sistem

- UI modern, responsif, dan mudah digunakan.
- Data tersimpan terstruktur dan bisa dilacak ulang.
- Pengambilan keputusan lebih objektif berbasis data.
- Mudah dikembangkan ke model ML eksternal di tahap selanjutnya.

## 8. Rencana Pengembangan

- Integrasi model machine learning eksternal untuk akurasi lebih tinggi.
- Integrasi IoT sensor lahan (kelembapan/suhu) real-time.
- Notifikasi otomatis risiko cuaca dan rekomendasi tindakan.
- Analitik tren lintas musim tanam.

## 9. Penutup

- Sistem membantu digitalisasi proses pertanian secara praktis.
- Prediksi + rekomendasi mempercepat pengambilan keputusan lapangan.
- Riwayat dan PDF mendukung dokumentasi serta evaluasi berkelanjutan.